

Über den Befund einer zweiten Linse (Spontanlenticoidbildung) im Auge eines Welses.

Von
W. Kolmer.

(Aus dem Institut für Anatomie und Physiologie der Hochschule
für Bodenkultur in Wien.)

Mit 2 Textabbildungen.

(Eingegangen am 6. April 1919.)

Bei der Anfertigung von Schnitten durch das Auge eines etwa 20 cm langen *Silurus glanis* fand sich neben der wie gewöhnlich kugeligen, normal gelagerten Linse ein zweiter, in bezug auf Konfiguration und Konsistenz der Linse sehr ähnlicher Körper im Innern des Auges.

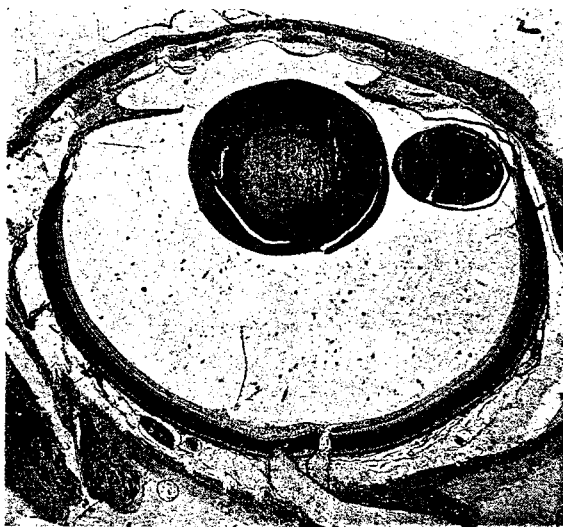


Abb. 1. Sagittalschnitt durch ein Auge von *Silurus glanis*. (Bichromat-Formol-Eisessig.)
Winkel Mikroluminar 50 mm. Vergr. etwa 20 X.

Dieser unregelmäßig kugelige Körper besaß an Durchmesser die Hälfte der Größe der normalen Linse und lag dem Retinalblatt der Iris an (Abb. 1), von diesem durch eine dünne homogene Schicht, die der anliegenden Linsenkapsel annähernd entsprach, getrennt. Bei Betrachtung der Querschnitte dieses Gebildes erkennt man, daß es von einer zarten, gefäßhaltigen Membran, in der sich einzelne Blutkörperchen

befinden, umgeben ist. Unter der anscheinend homogenen, der Linsenkapsel entsprechenden Schicht finden sich kleine, in einfacher Lage angeordnete, ganz flache Epithelzellen, welche stellenweise, aber nicht überall, dem Linsenepithel der normalen Linse entsprechen, an anderen Punkten unregelmäßiger konfiguriert und angeordnet sind. Der Inhalt dieser Linsenkapsel besteht nun aus Linsenfasern ähnlichen Gebilden, welche aber nur im medialen Teile eine regelmäßige Anordnung zeigen, so wie wir sie etwa in embryonalen Linsen finden; diese abnormen Linsenfasern sind aber viel dicker als die der danebenliegenden normalen Linse. Der Nachweis von Kernen in diesen Gebilden ist nicht

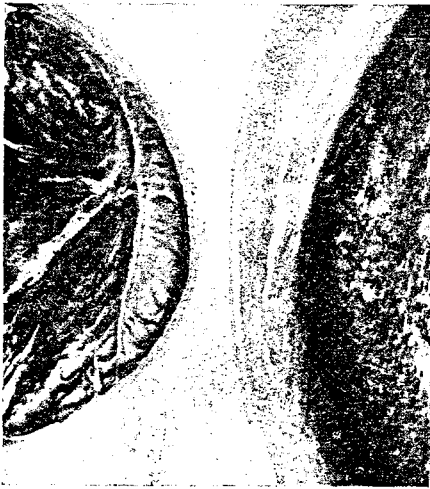


Abb. 2. Die aneinanderstoßenden Partien der Haupt- und der Nebulinse. Zeiß Apochr. 16 mm, Komp.-Ok. 4.

möglich. An diese regelmäßigen Gebilde schließen sich unregelmäßig gewundene Stränge einer stark oxyphilen Substanz an, welche die ganze Masse der Nebulinse ausfüllen. Der periphere Teil dieser Massen zeigt eine Art hyaline Degeneration und ist medianwärts in der Gegend des Linsenfalzes von mehreren Lagen unregelmäßiger flacher Epithelien, von denen einzelne spärliche Pigmentkörnchen enthalten, eingesäumt. In diesen sind auch die Kerne gut erhalten. Leider war es mir nicht möglich, am unfixierten Objekt die Durchsichtigkeit dieser Nebulinse zu prüfen, doch stimmte die Substanz in bezug auf alle physika-

lischen Eigenschaften im Schnitt, das Auge war in Zelloidin-Paraffin eingebettet, durchaus mit der normalen Linse überein. Die vorhandenen zarten Zonulafasern zogen über die Nebulinse hinweg zur Hauptlinse. Das innere Blatt der Retina war vom Pigmentblatt nur an einer ganz kleinen Stelle, wo es eben mit dem Lentoid zusammenhing, abgelöst, einen direkten Übergang in das Linsenepithel konnte ich nicht nachweisen, da ich leider keine vollständige Schnittserie ausgeführt hatte. Das ganze Gebilde darf wohl als »Spontanlentoid« bezeichnet werden und ist den Gebilden an die Seite zu stellen, welche Jokl¹⁾ bei Salamanderlarven beschrieben hat. Handelt es sich aber bei letzteren

¹⁾ A. Jokl, Über ein natürlich entstandenes Lentoid. Arch. f. Entw.-Mech. 1918. Bd. 44. S. 643.

Gebilden um wahrscheinlich rudimentäre Anfänge von derlei Bildungen, so liegt dagegen hier am Fischauge ein viel vollkommenerer Grad einer derartigen Bildung vor, denn es handelt sich um ein vollfunktionierendes Auge eines nicht mehr ganz jungen Tieres. Irgendeine äußerliche, auf Verletzung deutende Anomalie war am Auge nicht zu bemerken, und auch histologisch war an der vorhandenen Schnittserie nichts nachzuweisen, was auf eine von außen her einwirkende Schädlichkeit oder Trauma hingewiesen hätte. Auf die Möglichkeit des Vorkommens von Lentoiden sind wir bisher nur durch die experimentellen Untersuchungen über die Linsenregeneration von Fischel¹⁾ hingewiesen worden. Gelegentlich von Verletzungen des Irisrandes lassen sich dann ein oder mehrere linsenartige Bildungen konstatieren und, wie Fischel gezeigt hat, kommt es manchmal auch zur Entstehung zweier gleich großer, kleiner Linsen. Alle diese Vorkommnisse sind bisher nur an Amphibienlarven beobachtet worden. Ganz neu ist das Vorkommen bei Fischen, und dieser Fall bietet vielleicht eine interessante Illustration zu der von Fischel aufgestellten Lehre, daß die Bildung der Linse von irgendwelchen Zellen des inneren Irisblattes ausgehen kann. Leider war es im vorliegenden Fall nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob auch hier eine Bildung von diesem Gewebe stattgefunden hat, da es von vornherein nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, daß auch eine Abschnürung des primären Linsensäckchens zur Bildung eines derartigen Nebengebildes Anlaß geben könnte. Allerdings hat diese Annahme nicht allzu große Wahrscheinlichkeit, da doch ein Unterschied der beiden Bildungen jedenfalls zu konstatieren ist. Die eigentümlichen Degenerationerscheinungen, welche in der Lentoidbildung die Substanz der Linsenfasern verändert haben, sind in ähnlicher Weise an verletzten Linsen von Fischel (vgl. seine Abb. 28) beobachtet worden.

¹⁾ A. Fischel, Über die Regeneration der Linse. Anat. Hefte. 1900. Heft 44.